

Pronósticos basados en series de tiempo

María del Carmen Sac y Juan Pablo Marroquín

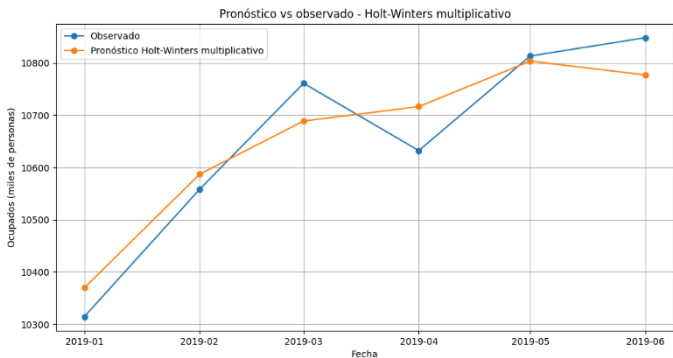
Ejercicio 2: Pronóstico de ocupados con suavización exponencial

Evaluamos distintos modelos para pronosticar el número de ocupados en las 13 principales ciudades de Colombia. En el ejercicio anterior, el mejor modelo de promedio móvil fue MA(14), con un RMSE de 215.79. Sin embargo, este método no incorpora explícitamente tendencia ni estacionalidad, por lo que aplicamos métodos de suavización para evaluar si mejora el pronóstico, obteniendo los siguientes resultados:

Comparación de modelos de pronóstico

Modelo	Alpha	Beta	Gamma	RMSE
MA(14)	-	-	-	215.79
SES	0.6337	-	-	253.64
Holt	0.5726	0.0064	-	296.16
HW Aditivo	0.3532	3.5e-05	0.299	74.44
HW Multiplicativo	0.5243	0.0018	4.8e-05	59.63

Los resultados mostraron que el modelo Holt-Winters multiplicativo presentó el mejor desempeño, obteniendo el menor RMSE (59.63). Este resultado fue considerablemente mejor que los obtenidos por los demás modelos evaluados, lo cual indica que la serie presenta tendencia y estacionalidad proporcional.



Con base en este modelo se realizó el pronóstico para los próximos 6 meses, estimando que el número de ocupados se mantendrá entre aproximadamente 10.900 y 11.165 miles de personas. El valor más alto proyectado corresponde a noviembre de 2019, mientras que el más bajo se estima para agosto de 2019.

simulation	
2019-07-01	10915.496926
2019-08-01	10903.946597
2019-09-01	10997.498215
2019-10-01	11140.191635
2019-11-01	11165.265876
2019-12-01	11069.602867



Al analizar los resultados, encontramos ciertas limitaciones que deben considerarse: los pronósticos dependen del comportamiento histórico de la serie y asumen que las tendencias y patrones estacionales continuarán en el futuro. Sin embargo, factores externos como cambios económicos, políticas laborales, inflación, crisis financieras o eventos inesperados pueden modificar el comportamiento real del número de ocupados.